

BAUBESCHREIBUNG

Bauvorhaben: Ersatzneubau der Brücke über den Beverbach
 in Flecken Nörten-Hardenberg –
 OT Sudershausen
 Pfarrweg in Sudershausen

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Beschreibung der Leistungen	4
1.1	Auszuführende Leistungen.....	6
1.1.1	Art und Umfang	6
1.1.2.	Verkehrswege und Baustelleneinrichtung.....	9
1.1.3.	Bauwerksgestaltung	9
1.1.5.	Geländerarbeiten	10
1.1.6.	Gerüstbauarbeiten	10
1.1.7.	Verkehrsführung.....	10
1.1.8.	Abbrucharbeiten.....	11
1.1.9	Bauwerksbezogene Maßnahmen	12
1.1.9.1	Erdarbeiten	12
1.1.9.2	Ausgeführte Vorarbeiten	12
1.1.9.3	Gleichzeitig laufende Bauarbeiten	12
1.1.9.4	Mindestanforderungen an Nebenangebote	12
2.	Angaben zur Baustelle	12
2.1	Lage der Baustelle	12
2.2	Vorhandene öffentliche Verkehrswege	12
2.3	Zugänge, Zufahrten.....	12
2.4	Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen.....	13
2.5	Lager – und Arbeitsplätze	13
2.6	Gewässer	14
2.7	Baugrundverhältnisse.....	14
2.8	Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen	15
2.9	Schutzbereiche und -objekte	15
2.10	Anlagen im Baubereich	15
2.11	Öffentlicher Verkehr im Baustellenbereich.....	16
2.12	Kampfmittel	16
3.	Angaben zur Ausführung	16
3.1	Verkehrsführung, Verkehrssicherung	16
3.2	Freihalten von Durchflussprofilen	18
3.3	Bauablauf.....	18
3.4	Wasserhaltung	19
3.5	Baubeihelfe.....	19
3.6	Stoffe, Bauteile.....	19
3.6.1	Betonersatzsysteme (PCC).....	20
3.6.2	Oberflächenschutzsysteme (OS).....	20
3.6.3	Rissfüllstoffe (EP-I)	20
3.6.4	Fugenmörtel.....	20
3.6.5	Beschichtungsstoffe und –systeme (Korrosionsschutz).....	20
3.7	Abfälle	20
3.8	Winterbau.....	20
3.9	Zustandsfeststellung	21
3.10	Schlussabnahme.....	21
3.11	Bauleitungen mit Fremdüberwachung	21
3.12	Genehmigungsverfahren.....	21
3.13	Weitere Hinweise zur Ausführung	22
3.14	Prüfungen	22
3.14.1	Eignungsprüfungen	22
3.14.2	Eigenüberwachungsprüfungen.....	22
3.14.3	Kontrollprüfungen.....	23
3.15	Prüfung zur Vorbereitung der Abnahme	23
3.16	Baubesprechungen	23
4.	Ausführungsunterlagen.....	23

4.1	Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen	23
4.2	Vom Auftragnehmer zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausführungs- unterlagen.....	24
5.	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen.....	24
5.1	Baustelleneinrichtung / Allgemein für alle Arbeiten.....	25
5.1.1	Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen RSA	25
5.1.2	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen ZTV-SA.....	25
5.1.3	Richtlinien für Lichtsignalanlagen RiL.....	25

Ersatzneubau der Brücke über den Beverbach **in der Gemeinde Flecken Nörten-Hardenberg– OT Sudershausen**

1. Allgemeine Beschreibung der Leistungen

Die bestehende Brücke über den Beverbach im Zuge der Straße Pfarrweg im Ortsteil Sudershausen Flecken Nörten-Hardenberg wurde im Prüfbericht der Hauptprüfung 2016 H mit der Zustandsnote 3,40 bewertet. Sie weist erhebliche Mängel in der Standsicherheit und Dauerhaftigkeit auf, sodass eine Sanierung des Bauwerks unwirtschaftlich ist. Der Flecken Nörten-Hardenberg plant einen Ersatzneubau an gleicher Stelle.

Die bestehende Brücke überführt den Beverbach als Gemeindestraße. Eine getrennte Führung von Fußgänger, Radfahrer und Fahrzeugen ist bei der geringen Verkehrsbelastung nicht vorgesehen.

Im Bauwerksbereich verläuft die Straße Pfarrweg in einer Geraden. Der Kreuzungswinkel zwischen Straße und Gewässer liegt in einem Winkel von ca. 100gon. Die lichte Höhe über dem Bachlauf lag zum Zeitpunkt der Vermessung bei ca. 1,80m unter Unterkante der Bestandsbrücke. Die Konstruktionshöhe wird für den Ersatzneubau vergrößert.

Gemäß Auskunft der Flecken Nörten-Hardenberg, sind im Bauwerksbereich folgende Leitungen vorhanden:

- Kanal Frisch- und Abwasser mit DN 500(Freigabe erst nach Kanalbefahrung)
- EAM und Telekom: in Dükerrohr 2x DN 125 (max. 4,50 m unter Bestand Pfarrweg)
- Strom (Laterne)

Vor Angebotsabgabe wird dringend empfohlen die Örtlichkeiten zu Besichtigen und sich einen Überblick über die vorherrschenden Gegebenheiten zu machen. Eine Nachtragsstellung aufgrund von Unwissenheit wird nicht stattgegeben.

Die vorhandenen Stromleitungen sind im Zuge der Baumaßnahme aus dem Bereich des Brückenbauwerks zu verlegen.

Kanal und Wasser liegen im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde. Bezüglich der übrigen Leitungen ist mit dem jeweils zuständigen Versorger Kontakt aufzunehmen.

Angrenzend an das Baufeld des Brückenbauwerks, befindet sich ein großer Kastanienbaum, der während der Bauarbeiten zu sichern ist. Die Sicherung des Baums ist in Absprache mit der zuständigen Baumpflege und dem AG vor Baubeginn abzustimmen.

Bestandsunterlagen, Standsicherheitsnachweise oder Ausführungspläne des Bestandsbauwerks sind nicht vorhanden. Das Baujahr des Bauwerks ist unbekannt.

Die Bemessung des Ersatzneubaus erfolgt für Straßenbrücken gem. DIN EN 1991-2 Lokalverkehr ohne Belastung aus Schwerverkehr. Für die Bemessung wurde ein abgemindertes LM1 mit α_Q und α_q mit dem Faktor 0,7 gemäß Beton und Stahlbetonbau Heft 9 (Ausgabe 110, 2015) angesetzt. Dieser Belastungsansatz, ist gleichzustellen mit einem SLW 30 gemäß DIN 1072. Ein Schwerlastfahrzeug von 40 t wird mit dieser Belastung abgedeckt. Für die Regelverkehrsführung ist keine Beschilderung notwendig.

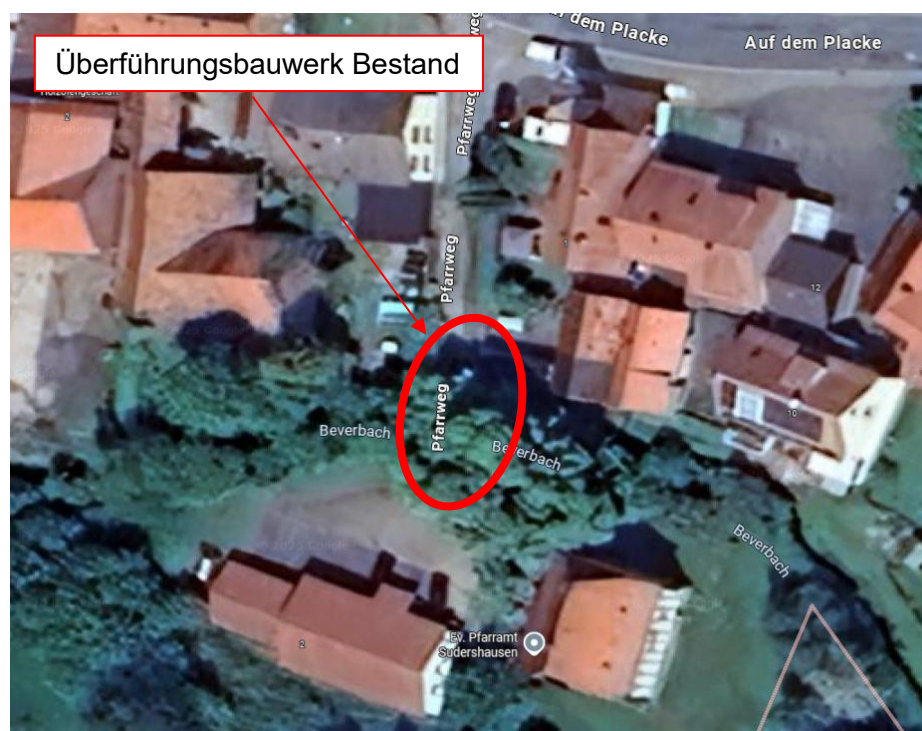
Aufgrund der Bauwerksbreite wird lediglich eine Fahrspur angesetzt.

Eine Bemessung und Einstufung des Bauwerks in Militärlasten nach STANAG 2021 entfällt.

Das Bauwerk wird unter Berücksichtigung der RE-ING Teil 2 Abschnitt 5 „Integrale Bauwerke“ geplant.

Folgendes Bauwerk wird im Rahmen dieser Ausschreibung neu errichtet:

Brücke über den Beverbach in der Gemeinde Flecken Nörten-Hardenberg – OT Sudershausen, Pfarrweg



Lage des Bauwerks (Quelle: Google Maps)

1.1 Auszuführende Leistungen

1.1.1 Art und Umfang

Bei den auszuführenden Leistungen handelt es sich um den Ersatzneubau des Bauwerkes zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Gewährleistung der Standsicherheit.

Das neue Bauwerk wird als Einfeldsystem aus schlaff bewehrten Fertigteilen auf Auflagerbalken hergestellt. Die Tiefgründung des Bauwerks erfolgt mittels Mikropfählen. Durch die gewählte Konstruktion wird der Eingriff im Umfeld der Brücke minimiert. Die Bewehrung wird in der Stahlgüte B500B ausgeführt.

Baustoffangaben					
Bauteil:	Beton Festigkeitskl.	Expositions-klasse	Baustahl	Betonstahl	Spannstahl
Kappe	C 30/37 LP	XC4; XD3; XF4;		B500B	
Überbau-Fertigteile	C 45/55	XC4; XD1; XF2;		B500B	
Rahmenecken	C 30/37	XC4; XD2; XF2;		B500B	
Vergußfuge	C 30/37	XC4; XD2; XF2;		B500B	
Pfahlkopfbalken	C 30/37	XC4; XD2; XF2;		B500B	
Sauberkeitsschicht	C16/20	X0			
Vorspannung/ Anforderungsklasse	längs: --- quer: ---				

Die gewählte Konstruktion gewährleistet ein robustes und dauerhaftes Tragwerk, welches zudem ein Minimum an Unterhaltungsaufwendungen erfordert.

Die Gründung erfolgt mit Mikropfählen, der Eingriff in den Straßenraum wird durch die Tiefgründung minimiert. Nach Bodengutachten ergibt sich eine Absetztiefe von mindestens 5,00 m unter GOK. Es wird eine Einbindetiefe $\geq 2,50$ m in die tragfähigen Schichten gewährleistet.

Unterhalb der Pfahlkopfbalken und seitlich zu den Mikropfählen wird eine 0,10 m dicke Betonsauberkeitsschicht angeordnet.

Die Widerlageransichten erhalten eine Verkleidung mittels Gabionen.

Übergangs- und Lagerkonstruktionen sind bei dieser Art von Rahmentragwerk nicht notwendig und können entfallen.

Die Fahrbahnübergänge werden gemäß RIZ-Ing Abs 4 ausgeführt.

Der Kreuzungswinkel des Bauwerks mit der Achse des Beverbachs beträgt 100gon.

Die Überbaubreite beläuft sich durchgehend auf 5,00 m. Im Tiefpunkt weist der Überbau eine Stärke von 0,35 m auf.

Das Quergefälle wird mit 2,0 % ausgebildet. In Richtung Achse A erhält der Überbau ein Längsgefälle von 1,0 %.

Die Stützweite beträgt zwischen den Bauwerksachsen 6,35m. Zwischen den Vorsatzschalen der Widerlager ist eine lichte Weite von 5,35 m vorhanden.

Die kleinste lichte Höhe liegt an der Kante vom Pfahlkopfbalken in der Achse A, bei ca. 1,64 m.

Zwischen den Geländern ist eine konstante Breite von 4,5 m vorhanden.

Es werden Kappen analog Kap 6 der Richtzeichnung vorgesehen.

Die Kappen werden mit einem Leerrohr DN 100 ausgestattet.

Hauptabmessungen:

Straßenverkehrslasten	nach DIN EN 1992-2 mit α_Q und $\alpha_q = 0,7$
Stützweite	6,35 m
Lichte Weite zwischen den Widerlagern	5,35 m
Breite zwischen den Geländern	4,50 m
Breite Überbau	5,00 m
Kleinste lichte Höhe	1,80 m
Kreuzungswinkel	100 gon

Trassierungselemente im Brückenbereich

Auf der Brücke

im Grundriss	Liegt in einer Geraden
im Aufriss	Liegt in einer Geraden

Der Planung lag die Baugrunderkundung und Gründungsberatung von Ingenieurbüro R.-U. Wode, Beratende Ingenieure und Geologen, vom 23.06.2021 zugrunde.

Nach den Ergebnissen der Baugrunderkundungen stehen im Bereich des Brückenbauwerks oberflächennah bindige Schwemmlagerungen an. Der Schwemmlehm geht ab rund 186,8 mNN bzw. rd. 188,1 mNN in Schwemmsand in mitteldichter bis dichter Lagerung über.

Zur Tiefe wird verwitterte Fels des mittleren Bundsandsteins, die in mindestens dichter Lagerung/ halbfester bis fester Konsistenz angetroffen. Von dort aus konnte mit Kleinbohrgeräten nicht weiter gebohrt werden (Übergang in angewitterten Fels).

Die Lasten des neuen Bauwerks können allgemein über eine Tiefgründung in Form von Mikropfählen in Verbindung mit Pfahlkopfbalken in den Baugrund abgetragen werden.

Im Zuge der Geländearbeiten am 02.06.2021 wurde Wasser in folgender Tiefe eingemessen:

7.1 Grundwasserstände

Mit den Baugrundaufschlüssen wurden am 2. Juni 2021 nachfolgende Grundwasserstände erkundet:

KRB 1:	2,10 m u. GOK (187,09 mNN),
KRB 2:	1,40 m u. GOK (186,97 mNN).

Die eingemessenen Grundwasserstände korrespondieren in etwa mit dem freien Wasserstand des Beverbachs (187,25 mNN).

Die Grundwasserführung und -spiegelhöhe unterliegen jahreszeitlichen und witterungsbedingten Schwankungen.

Die OK Wasseroberfläche liegt bei 187,09 m NHN.

Es ist mit wechselnden Wasserständen zu rechnen. Die eingemessenen Grundwasserstände korrespondieren mit den wechselnden Wasserständen.

Als Bemessungswasserstand sollte anhand der vorliegenden Ergebnisse, vorbehaltlich einer langfristigen Beobachtungsreihe, für das Bauvorhaben eine HGW = 187,25 m NHN angesetzt werden.

Für eine vorgesehene Grundwasserhaltung ist vorab beim Fachdienst Umwelt und Klimaschutz des zuständigen Landkreises, rechtzeitig eine wasserrechtliche Erlaubnis in Eigenverantwortung durch den AN zu beantragen.

Die Baugruben werden mit grob- und gemischtkörnigem Boden wieder verfüllt.

Die im Bereich der Baugruben aufgebrochenen Anschlussbereiche werden analog zum Bestand wiederhergestellt bzw. an das neue Brückenbauwerk an modelliert.

Die Sichtflächen sind in Sichtbeton mit vertikal ausgerichteter gehobelter Brettschalung herzustellen. Der Schalungsverlauf der Kappenansichtsfläche soll parallel zur Gradienten der Straße „Im Erlengrund“ gerichtet sein. Die Oberflächen der Kappen erhalten einen Besenstrich.

Alle sichtbaren Betonkanten sind mit Dreikantleisten 1,5/1,5 cm zu brechen.

Das Baujahr wird gemäß RIZ-ING Jahr 1 am Gesims der Ostseite dauerhaft dokumentiert.

Zur Vermeidung von Auskolkungen, wird im Bereich der Vorsatzschalen eine Gabionenwand errichtet.

1.1.2. Verkehrswege und Baustelleneinrichtung

Die Achse der bestehenden Straßenführung „Pfarrweg“ bleibt bestehen.

Die vorhandenen Fahrbahnquerschnitte mit Längs- und Querneigungen werden beibehalten.

Sollte der AN Flächen zur Baustelleneinrichtung benötigen, können die in dem Abschnitt BE-Fläche angegebenen Flächen in Abstimmung mit Flecken Nörten-Hardenberg verwendet werden.

1.1.3. Bauwerksgestaltung

Das neue Bauwerk wird als Einfeldsystem aus Betonfertigteilen auf Auflagerbalken hergestellt.

Die Tiefgründung erfolgt mit Mikropfählen.

Die Widerlageransichten erhalten eine Verkleidung mittels Gabionenwand.

Übergangs- und Lagerkonstruktionen sind bei dieser Art von Rahmentragwerk nicht notwendig und können entfallen.

Der kontinuierliche Übergang zwischen der Dammschüttung der Straße und den Brückenüberbau wird durch die Anordnung von Pfahlkopfbalken gewährleistet.

Der Überbau wird fugenlos an die Unterbauten angeschlossen.

Die Pfahlkopfbalken werden mit Beton der Festigkeitsklasse C 30/37 ausgeführt.

Als Bewehrung ist ein Betonstahl B500B vorgesehen. Die Pfahlkopfbalken werden mit einer Breite von 1,00m und einer Höhe von ca. 60 cm ausgeführt.

Auf die klassische Ausbildung von Flügeln wird aufgrund der geringen Bauhöhe des Bauwerks verzichtet.

Die bestehenden Stützwände beidseitig des Ersatzneubaus können unverändert bestehen bleiben und werden nur im Zuge der Bauausführung teilweise abgetragen und anschließend reprofiliert und an die zu errichtende Gabionenwand angeschlossen.

Die angrenzenden Pflasterflächen der Anliegergrundstücke werden im Bereich der Baugruben aufgenommen, seitlich gelagert und anschließend wieder eingebaut.

Der Fahrbahnübergang wird gemäß RIZ-Ing Abs 4 ausgeführt.

Der Kreuzungswinkel des Bauwerks mit der Achse des Beverbachs beträgt 100gon.

Die Überbaubreite beläuft sich durchgehend auf 5,00 m. Im Tiefpunkt weist der Überbau eine Stärke von 0,35 m auf.

Das Quergefälle wird mit 2,0 % ausgebildet. In Richtung Achse A erhält der Überbau ein Längsgefälle von 1,0 %.

Die Stützweite beträgt zwischen den Bauwerksachsen 6,35 m. Zwischen den Vorsatzschalen der Widerlager ist eine lichte Weite von 5,35 m vorhanden.

Die kleinste lichte Höhe liegt an der Kante vom Pfahlkopfbalken in der Achse A, bei ca. 1,60 m.

Zwischen den Geländern ist eine konstante Breite von 4,50 m vorhanden.

Es werden Kappen analog Kap 6 der Richtzeichnung vorgesehen.

Die Kappen werden mit einem Leerrohr DN 100 ausgestattet.

1.1.5. Geländerarbeiten

Als Absturzsicherung für Fußgänger wird auf den Kappen ein Geländer angeordnet.

Aufgrund der geringen Absturzhöhe $< 12,0$ m ist eine Geländerhöhe von $h = 1,0$ m ausreichend.

Die Verankerung des Geländers erfolgt auf im Kappenbereich analog RIZ Gel 14 mit Verbundankern im Konstruktionsbeton.

Das Geländer wird als Füllstab-Geländer in Stahlbauweise errichtet. Die Ausführung erfolgt gemäß BMV RIZ Gel 4 und 14. Die Ausbildung des Geländerabschlusses am Kappenende wird gem. RIZ Gel 19, Blatt 1 ausgeführt.

Das Geländer wird für einen ausreichenden Korrosionsschutz nach ZTV-Kor feuerverzinkt und erhält eine Zwischenbeschichtung und eine Deckbeschichtung. Die Farbe ist in „RAL 7043 Verkehrsgrau“ auszuführen.

Die Absturzsicherung für Straßenverkehr wird durch ein 20 cm über die Fahrbahn herausragender Schrammbord realisiert, welcher ein Auffahren von Fahrzeugen verhindern soll.

1.1.6. Gerüstbauarbeiten

Für das Bauwerk mit einer maximalen Bauhöhe von $< 2,00$ m sind keine Gerüstbauarbeiten vorgesehen.

Traggerüste sind aufgrund der verwendeten Überbaufertigteile lediglich für die Herstellung der Kappen erforderlich.

Für die Arbeiten zur Herstellung der Mikropfähle, einhergehend mit der Überfahrt der Bestandsbrücke, ist keine Abstützung des Bestands erforderlich.

1.1.7. Verkehrsführung

Die Straße „Pfarrweg“ wurde bereits für den Fahrzeugverkehr über 2,0 t gesperrt.

Für die Baumaßnahme ist keine Umleitung des gesamten Verkehrs vorgesehen.

Im Zuge der Baumaßnahme soll das am Ende der Straße befindliche Pfarrzentrum jederzeit erreichbar sein. Aus diesem Grund wird das Bauwerk in zwei Bauabschnitten errichtet. Fußgänger können jederzeit über die Brücke das Pfarrzentrum erreichen. Nach

Abschluss des zweiten Bauabschnitts können auch Pkws das Pfarrzentrum wieder erreichen.

1.1.8. Abbrucharbeiten

Die Abbrucharbeiten des Bestandsbauwerks starten nach der Herstellung der Mikropfähle hinter dem Bestandsbauwerk in der Achse A und B. Der Abbruch des Bestandsbauwerks erfolgt in zwei Bauphasen. Im ersten Bauabschnitt soll ein Teilabbruch des Bauwerks auf der westlichen Seite durchgeführt werden. Im Anschluss daran wird die Sauberkeitsschicht und die Gabionen samt Hinterfüllung mit erdfeuchtem Beton hergestellt. Anschließend wird der Pfahlkopfbalken 1.BA in der Achse A und B auf der westlichen Seite des Bauwerks errichtet. Die Herstellung der Auflagerbalken sowie des Überbaus erfolgt in zwei Bauphasen. Nach Fertigstellung der Teilbauwerke in Achse A und B wird das erste Fertigteil eingehoben und mit dem ersten Teilabschnitt der Auflagerbalken vergossen. Anschließend wird das Gelände auf der errichteten Kappe und dem FT (bauzeitliche Absturzsicherung) befestigt. Nach der Sicherstellung der Absturzsicherung, kann mit dem Abbruch in der zweiten Bauphase gestartet werden. Nach der Beendigung des vollständigen Abbruchs, wird mit dem Herstellen des neuen Bauwerks im zweiten Bauabschnitt gestartet.

Der Ablauf im 2. BA ist identisch zum 1. BA. Nach dem Einheben des zweiten Überbaufertigteils, wird die FT-Koppelfuge und der restliche Anschluss zu den Fertigteilen vergossen. Das Gelände, welches während der Bauzeit auf dem 1. FT aufgebracht wurde, wird auf die östliche Kappe versetzt. Nach Abschluss dieser Arbeiten, kann mit der Herstellung der Abdichtung und dem Fahrbahnbelag weiter gemacht werden.

Mögliche Bruchstücke sind nach Abschluss der Abbrucharbeiten aus dem Bachbett zu entfernen. Ebenfalls sind teilweise die Ufermauern im Bereich der Baugruben abzubrechen und nach Fertigstellung des neuen Bauwerks wieder anzugleichen. Die Sandsteine der bestehenden Ufermauer sind dafür soweit möglich vom übrigen Abbruchgut zu separieren und für den späteren Wiedereinbau zu lagern.

Das Abbruchgut ist fachgerecht zu entsorgen.

Die vorhandene Asphaltbefestigung im Bauwerksbereich ist aufzubrechen und durch den AN zu entsorgen.

Die Entsorgung des Abbruchgutes hat gem. Zuordnung der Deponieklassen, AVV-Schlüsseln, Verwertungsklassen und RC-Klassifizierung der Baugrunderkundung und Gründungsberatung von Geotechnik Heiligenstadt GmbH, Beratende Ingenieure VBI, vom 16.05.2023 zu erfolgen.

Für Stoffe, welche nicht im Zuge der o.g. Untersuchung klassifiziert wurden, hat die Beprobung und Klassifizierung durch den AN zu erfolgen und ist in die einzelnen Positionen mit einzukalkulieren.

1.1.9 Bauwerksbezogene Maßnahmen

1.1.9.1 Erdarbeiten

Für die Errichtung des Durchlassbauwerks ist eine Baugrube notwendig. Die Baugrube wird in offener Bauweise mit einer Böschungsneigung von 45° - 60° erstellt.
Verbauten für die Errichtung der Baugrube sind nicht notwendig.

Das Bauwerk wird mit grob- und gemischtkörnigen Bodenmaterial hinterfüllt.

1.1.9.2 Ausgeführte Vorarbeiten

Vor der Baumaßnahme werden durch den AG die im Baufeld vorhandenen Straßenschilder und Verkehrszeichen demontiert.

Eine Abfrage zu Art und Lage der im Baufeld vorhandenen Leitungen hat vor Baubeginn durch den AN zu erfolgen. Die vorhandenen Leitungen sind in Eigenverantwortung und Koordination des AN in Abstimmung mit dem zuständigen Versorger sowie dem AG, aus dem Baufeld zu verlegen.

Die Ausführungsplanung des Brückenbauwerks wird durch den AG in geprüfter Form dem AN rechtzeitig vor Baubeginn zu Verfügung gestellt.

1.1.9.3 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

keine

1.1.9.4 Mindestanforderungen an Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen

2. Angaben zur Baustelle

2.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle liegt innerhalb Flecken Nörten-Hardenberg. Das Bauwerk befindet sich in der geschlossenen Ortschaft Flecken Nörten-Hardenberg– OT Sudershausen.

2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege

Das Bauwerk ist über das öffentliche Straßennetz zu erreichen.

2.3 Zugänge, Zufahrten

Die Zufahrten erfolgen direkt über die öffentlichen Straßen.

Sämtliche Zugänge und Zufahrten sind während der gesamten Bauzeit in einem sauberen und verkehrssicheren Zustand zu halten.

Erforderliche Zufahrten zu Lagerplätzen und Baustelleneinrichtungsflächen sind einzurechnen.

2.4 Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Medienanschlüsse jeder Art werden vom AG nicht bereitgestellt. Die Aufwendungen für Beschaffung, Vorhaltung, Betrieb und Abbau bzw. Beseitigung hat der Bieter einzurechnen.

- Kanal Frisch- und Abwasser mit DN 500 (Freigabe erst nach Kanalbefahrung)
- EAM und Telekom: in Dükerleitung 2x DN 125
- Strom (Laterne)

2.5 Lager – und Arbeitsplätze

Lagerplätze sowie Plätze für die Baustelleneinrichtung werden durch den AG im Bereich vor dem Feuerwehrhaus und die angrenzenden Grünflächen in beschränkten Maßen zur Verfügung gestellt.

Die vorhandene Fläche ist nach Räumung wieder in den Ursprungszustand zu versetzen. Die Kosten hierfür sind in die Positionen der Baustellenreinrichtung und -räumung mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

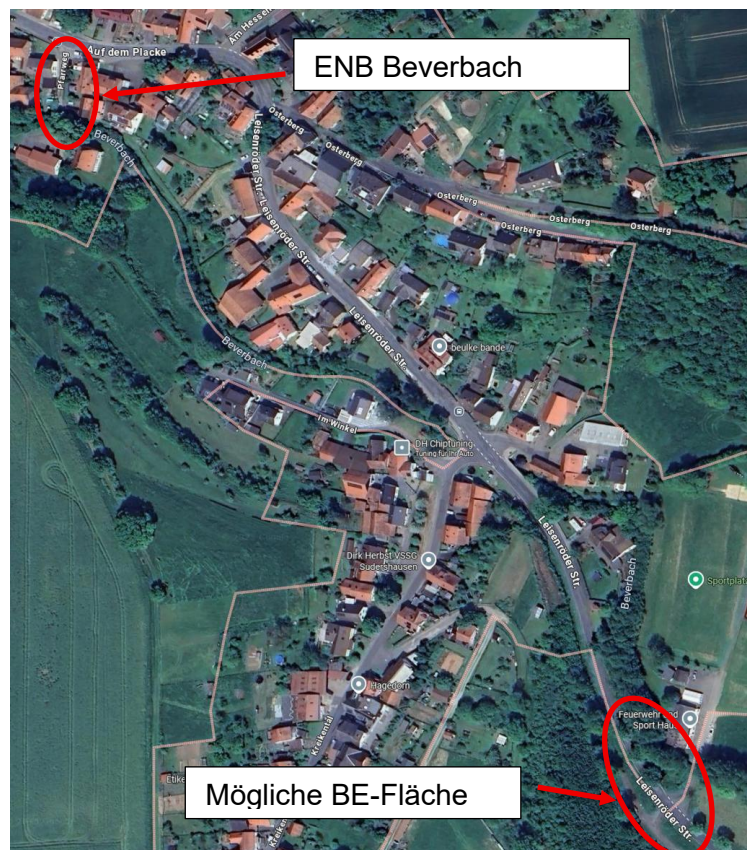
Im direkten Baufeld ist keine Lagerfläche vorhanden.

Vor dem Einrichten der BE-Fläche ist mit Pfarrgemeinde und der Flecken Nörten-Hardenberg die Flächennutzung abzustimmen.

Mögliche BE-Fläche



Die BE- und Lagerflächen sind mit einem Bauzaun einzufassen.



Im Überschwemmungsgebiet des Beverbaches ist das zwischengelagern von wassergefährdenden Stoffen nicht zulässig. Die Lagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern oder fortgeschwemmt werden können, ist im Überschwemmungsgebiet des Beverbaches untersagt.

Weitere Lagerplätze sind bei Bedarf eigenständig durch den AN anzumieten, die Kosten dafür sind durch den Bieter einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Alle Aufwendungen, die dem Bieter für Beschaffung, Vor- und Unterhaltung, den Betrieb und den Abbau bzw. der Beseitigung entstehen, hat der Bieter einzurechnen. Der Bieter hat entsprechende Vereinbarungen und Absprachen mit den Eigentümern der Flächen bzw. dem AG zu treffen.

2.6 Gewässer

Im Bauwerksbereich quert der Beverbach das Baufeld.

2.7 Baugrundverhältnisse

Es liegt die Baugrunderkundung und Gründungsberatung von Ingenieurbüro R.-W. Wode, Beratende Ingenieure und Geologen, vom 23.06.2021 zum Ersatzneubau der Brücke über den Beverbach vor.

Die Vorgaben des Baugrundgutachtens sind einzuhalten.

2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen

keine

2.9 Schutzbereiche und -objekte

Schutz gegen Baulärm

Die Baustellen angrenzend an Wohngebiete.

Besonders hingewiesen wird auf die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften gegen Baulärm „Geräuschimmissionen“ vom 19.08.1970, nach der in Wohngebieten die Immissionsrichtlinien von 55 dB(A) am Tag und 40 dB(A) in der Nacht (von 20.00 bis 07.00 Uhr) eingehalten werden müssen.

Der AN hat seine Technologie auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte hinsichtlich Geräuschimmissionen auszurichten.

Lärmschutzmaßnahmen gelten als Nebenleistungen und sind mit den Preisen des Angebotes abgegolten.

Umweltschutz

Der AN hat sicherzustellen, dass bei sämtlichen Arbeiten schädliche Einwirkungen auf die Umwelt verhindert werden. Besondere Vergütungsansprüche sind aus dieser Forderung nicht abzuleiten.

Generell ist lärm-, staub- und erschütterungsarm zu arbeiten.

Baumschutz

Im Bereich des Brückenbauwerks befindet sich ein Kastanienbaum (Naturdenkmal), der während der gesamten Bauzeit zu schützen ist.

Vor Baubeginn sind mit der zuständigen Baumpflege und dem AG die notwendigen Schutzmaßnahmen abzustimmen. Ein zurückschneiden des Baumes ist möglich, muss jedoch vorher abgestimmt und besprochen werden.

Es ist untersagt eigenverantwortlich zu Handeln bezüglich des Baumschutzes und dem möglichen zurückschneiden ohne vorherige Absprache.

2.10 Anlagen im Baubereich

Im Baufeld befinden sich nach jetzigem Kenntnisstand folgende Leitungen:

Gemäß Auskunft der EAM, Strom und der Flecken Nörten-Hardenberg, sind im Bauwerksbereich folgende Leitungen vorhanden:

- Kanal Frisch- und Abwasser mit DN 500(Freigabe erst nach Kanalbefahrung)
- EAM und Telekom: in Dükerrohr 2x DN 125 (max. 4,50 m unter Bestand Pfarrweg)
- Strom (Laterne)

Die vorhandenen Stromleitungen sind im Zuge der Baumaßnahme aus dem Bereich des Brückenbauwerks zu verlegen.

Kanal und Wasser liegen im Zuständigkeitsbereich der Flecken. Bezüglich der übrigen Leitungen ist mit dem jeweils zuständigen Versorger Kontakt aufzunehmen.

Der AN hat vor Beginn der Bauarbeiten eigenverantwortlich die Leitungen bei den Versorgern abzufragen und sich über die Art und Lage der vorhandenen Leitungen zu informieren. Die Abfrage wird nicht gesondert vergütet. Alle Versorger und Betreiber der Leitungen sind durch den AN spätestens zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten über die Baumaßnahme zu informieren.

2.11 Öffentlicher Verkehr im Baustellenbereich

Während der Arbeiten ist der öffentliche Verkehr aufrecht zu erhalten.

Das Brückenbauwerk wird für den Pkw-Verkehr voll gesperrt, der Anliegerverkehr ist zu Fuß über das neu errichtete Teilbauwerk beziehungsweise über das teilabgebrochene Bestandsbauwerk zu führen.

2.12 Kampfmittel

Hinweise auf Kampfmittel liegen nicht vor. Die Bescheinigung der Regionaldirektion Hameln-Hannover Kampfmittelbeseitigungsdienst vom 28.06.2023 wird dem AN bei Vertragsabschluss zur Kenntnisnahme übergeben.

Vom AG kann keine Gewähr über das Nichtvorhandensein von Kampfmitteln übernommen werden. Falls im Baubereich Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen, die Fundstelle abzusperren und der AG sowie die örtliche Ordnungsbehörde sowie die zuständige Polizeidienststelle zu benachrichtigen. Eine entsprechende Belehrung der Beschäftigten auf der Baustelle hat zu erfolgen.

3. Angaben zur Ausführung

3.1 Verkehrsführung, Verkehrssicherung

Grundsätzlich ist auf sämtlichen öffentlichen Wegen der Verkehr aufrecht zu erhalten. Erforderliche Verkehrsführungen werden durch den AG vorgegeben und sind nach Genehmigung der zuständigen Verkehrsbehörde zulässig.

Die Genehmigung der Verkehrsführung ist rechtzeitig durch den AN bei den zuständigen Behörden zu beantragen.

Die Verkehrszeichenplanung, sowie die Einrichtung und der Betrieb der durch den AG vorgegebenen Umleitungsstrecke erfolgt durch den AN.

Für die Sicherung des Verkehrs auf öffentlichen Straßen und Wegen sind die Bestimmungen der Straßengesetze (FstrG und NStrG) und der StVO maßgebend. Die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Ausgabe 1995, und die Ergänzungen sind zu beachten.

Das Halten von Baufahrzeugen in unter Verkehr befindlichen Strecken ist grundsätzlich untersagt.

Das Lagern von Geräten, Material und dergleichen in den Seitenräumen neben den unter Verkehr liegenden Strecken ist nicht gestattet.

Sämtliche Arbeitskräfte müssen außerhalb geschlossener Baustellen entsprechend § 35 StVO durch Warnkleidung erkennbar sein.

Die Baustelle ist nach allen Seiten so zu sichern, dass Gegenstände, gleich welcher Art, nicht in den lichten Raum (Verkehrsraum) hineingelangen können.

Der AN hat alle erforderlichen Zeichen, Tafeln und Masten für die Verkehrsführung und -sicherung zu stellen, zu montieren und für die Dauer der Bauzeit vorzuhalten. Die erforderlichen Beleuchtungseinrichtungen (Überleitung, Balkenlängsabspernung), sowie deren Bedienung mit elektr. Energie, sind in die entsprechenden OZ einzukalkulieren.

Der AN haftet für die jederzeitige Funktionsfähigkeit der Anlage; Ersatzeinrichtungen sind im erforderlichen Umfang bereitzuhalten. Die Schilder und Tafeln sind zu reinigen, durch Unfälle beschädigte Teile sind unverzüglich zu ersetzen.

Verkehrszeichen, Schildertafeln, Baken

Es sind nur einwandfreie, voll reflektierende, den Gütebedingungen entsprechende Schilder, Folie Typ 3 DIN 6171, zugelassen. Ferner kommen nur Baken entsprechend den Lieferbedingungen TL Baken 87 zur Aufstellung.

Die gesamte Beschilderung einschl. aller Aufstellvorrichtungen sollen wind- und knicksicher verankert und verbunden sein. Es ist mit einer Windlast von insgesamt $W = 1 \text{ kN/m}^2$ zu rechnen.

Tafeln und Zeichen sind senkrecht zur Fahrtrichtung aufzustellen, damit die reflektierende Wirkung zur Geltung kommt. Aus diesem Grund sind auch Schmutzablagerungen regelmäßig zu beseitigen.

Der Ersatz zerstörter oder abhanden gekommener Materialien ist mit den Einheitspreisen abgegolten.

Vorschriftzeichen	Durchmesser 750 mm 2 mm dick, Aluminium
-------------------	--

Gefahrzeichen	Seitenlänge 1260 mm Aluminium 2 mm dick
---------------	--

Absperrbaken Höhe 1000 mm, Breite 250 mm gem. TL Baken 87

Aufstellvorrichtungen

Auf befestigtem Untergrund (vorhandene Fahrbahn, Bauwerke o.a.) sind entsprechend, schwere und geeignete Aufstellvorrichtungen zu verwenden, die ohne Verankerung mit dem Untergrund die Standsicherheit der Verkehrszeichen gewährleisten.

Beleuchtung

Elektrische Anlagen sind nach den VDE-Vorschriften zu installieren und während der Dauer der Bauzeit zu warten und laufend auf ihre Funktionsfähigkeit zu überwachen. Dies gilt besonders bei Dunkelheit.

3.2 Freihalten von Durchflussprofilen

Siehe 3.4 Wasserhaltung.

3.3 Bauablauf

Der Abbruch als auch die Errichtung des neuen Bauwerks erfolgt in zwei Bauabschnitten. Die wesentlichen übergeordneten Bauphasen und Bauabschnitte werden nachfolgend kurz dargestellt.

Die gesamte Bauzeit zur Herstellung des Ersatzneubaus beträgt etwa 6 Monate, witterungsbedingt kann es auch länger dauern.

1. Bauabschnitt:

Phase 1:

- Baugrube herstellen,
- Mikropfähle in Achse A und B herstellen,
- Trennschnitt in Fahrbahnplatte herstellen,
- Fußgängerquerung über Baugrube herstellen.

Phase 2:

- Teilabbruch westliches Bauwerk

Phase 3:

- Herstellen Sauberkeitsschicht,
- Einbau Gabionenkörbe,
- Befüllen der Gabionen und
- Hinterfüllen mit erdfeuchtem Beton.

Phase 4:

- Herstellen Pfahlkopfbalken 1. BA (westliche Seite)

Phase 5:

- Einbau Überbaufertigteil und Verguß mit Widerlagerbalken

Phase 6:

- Herstellen der Kappe (west) und
- Montage Geländer auf der Kappe und FT (Absturzsicherung im Bauzustand)

2. Bauabschnitt:

Phase 1:

- Abbruch restliches Bauwerk.

Phase 2:

- Herstellen Sauberkeitsschicht,
- Einbau Gabionenkörbe,
- Befüllen der Gabionen und
- Hinterfüllen mit erdfeuchtem Beton.

Phase 3:

- Herstellen Pfahlkopfbalken 2. BA,
- Einbau Überbaufertigteil 2,
- Verguß mit Widerlagerbalken und FT-Koppelfuge

Phase 5:

- Herstellung Kappe Ost,

- Versatz Geländer vom Überbaufertigteil 1 auf Kappe Ost,
- Herstellung der Abdichtung und Fahrbahnbelag,
- Restarbeiten Anschlussbereiche.

Als vorbereitende Maßnahmen ist die Verkehrssicherung zu stellen.

Die Herstellung der Mikropfähle hat zwingend vor dem Abbruch des Bestandsbauwerks zu erfolgen.

Vor Beginn der Maßnahme ist ein Terminplan zur Durchsicht dem AG einzureichen. Der Terminplan wird nicht Vertragsbestandteil.

Die Baustelle sollte vor Abgabe des Angebotes eingehend besichtigt werden. Der AN hat sich über den Zustand und die Baustellenverhältnisse zu unterrichten. Nachforderungen wegen Unkenntnis der Örtlichkeit werden nicht anerkannt.

3.4 Wasserhaltung

Im Zuge der Geländearbeiten am 01.06.2021 wurde Wasser in folgender Tiefe eingemessen:

KRB 1: 2,10 m u. GOK (187,09 mNN),

KRB 2: 1,40 m u. GOK (186,97 mNN).

Die OK Wasseroberfläche liegt bei 187,09 m NHN.
Es ist mit wechselnden Wasserständen zu rechnen.

Als Bemessungswasserstand sollte anhand der vorliegenden Ergebnisse, vorbehaltlich einer langfristigen Beobachtungsreihe, für das Bauvorhaben eine HGW = 187,25 m NHN angesetzt werden.

Die Baugruben sind während der gesamten Baumaßnahme von eindringendem Wasser freizuhalten.

Der Beverbach ist während der Herstellung der Widerlagervorsatzschalen, temporär in Absprache und nach den Auflagen des AG umzuleiten.

3.5 Baubehelfe

Sofern nicht gesondert als Position im LV aufgeführt, werden Trag-, Arbeits- und Schutzgerüste sowie Montageeinrichtungen, Baugruben und Wandsicherungen für Bauarbeiten, Schutzgeländer und sonstige Baubehelfe sowie die Herstellung von Arbeitsebenen nicht gesondert vergütet. Das Herstellen sämtlicher Baubehelfe ist Sache des AN.

3.6 Stoffe, Bauteile

Zugelassen sind nur Stoffe und Materialien, die einer Güteüberwachung unterliegen. Bei Anforderung durch den AG ist der entsprechende Gütenachweis vorzulegen. Nach Auftragserteilung sind durch den AG für sämtliche Baustoffe rechtzeitig und unaufgefordert Protokolle über Eignungsprüfungen vorzulegen. Nach der Zustimmung des AG werden diese zum Vertragsbestandteil. Als Nachweis genügt die Aufnahme in die Liste der geprüften Stoffe (BAST).

3.6.1 Betonersatzsysteme (PCC)

-entfällt -

3.6.2 Oberflächenschutzsysteme (OS)

- entfällt -

3.6.3 Rissfüllstoffe (EP-I)

- entfällt –

3.6.4 Fugenmörtel

- entfällt –

3.6.5 Beschichtungsstoffe und –systeme (Korrosionsschutz)

Es dürfen nur Beschichtungssysteme verwendet werden, die in der von der Bundesanstalt für Straßenwesen geführten Zusammenstellung der zertifizierten Beschichtungsstoffe enthalten sind. Es sind grundsätzlich nur Beschichtungssysteme nach Anhang A der ZTV-ING, Teil 4 Stahlbau, Stahlverbundbau, Abschnitt 3 Korrosionsschutz von Stahlbauten zu verwenden. Innerhalb eines Beschichtungssystems dürfen nur Stoffe eines Herstellers verarbeitet werden. Die verwendeten Beschichtungsstoffe müssen die Anforderungen der TL/TP-KOR-Stahlbauten erfüllen.

3.7 Abfälle

Zur ordnungsgemäßen und schadlosen Abfallentsorgung sind die Vorgaben des „Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG, in der aktuell gültigen Fassung)“, die darauf gestützten Rechtsverordnungen und die hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften zu beachten.

Des Weiteren gelten übergeordnet die Regelungen der Mantelverordnung, welche ErsatzbaustoffV, BBodSchV und DepV, umfasst. Die einzelnen Zusatzregelungen der jeweiligen Bundesländer sind dabei zu beachten.

Die Abfälle sind durch den AN zwischenzulagern, zu deklarieren und zu entsorgen. Soweit nicht als LV-Position aufgeführt, sind die Kosten für die Zwischenlagerung von Baustoffen, die Untersuchungskosten zur Abfalleinstufung und die Entsorgung in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

3.8 Winterbau

Winterbau ist bei dieser Maßnahme nicht ausgeschlossen. Witterungsbedingt kann es zu Verzögerungen im Bauablauf kommen. Maßnahmen für den Winterbau sind nicht vorgesehen.

3.9 Zustandsfeststellung

Vor Beginn der Bauarbeiten sind alle baulichen Anlagen, die sich im und am Baufeld und an den Baufeldgrenzen befinden, bzw. die vom AN als Baustellentransportwege, Zu- und Abfahrten genutzt werden sollen, durch eine Zustandsfeststellung mit ausführlicher Fotodokumentation aufzunehmen (VOB, Teil B § 3, Abs. 4).

Zusätzlich sind Beweissicherungen für die genutzten und angrenzenden Privatgrundstücke mit zugehörigen Anlagen anzufertigen und mit ausführlicher Fotodokumentation aufzunehmen. Die Beweissicherungen sind dem AG und den Eigentümern vorzulegen.

3.10 Schlussabnahme

Mit dem Abnahmeantrag sind folgende Bescheinigungen vom AN (mit Unterschrift der Bauüberwachung des AG) vorzulegen:

1. Alle Kontrollprüfungen des AG haben "bestanden" (ggf. Hinweis auf vertragliche Regelung bei "nicht bestanden").
2. Die Baustelle ist geräumt und in gebrauchsfähigem Zustand rückversetzt.
3. Freistellungsbescheinigungen betroffener Anlieger, Versorgungsunternehmen, Interessenschaffen etc. liegen vor.
4. Abschließende Beweissicherung liegt vor.

Mit dem Abnahmeantrag sind die Bestandsunterlagen zur Prüfung einzureichen.

3.11 Bauleitungen mit Fremdüberwachung

(z. B. Beton Ü2, ZTV-ING)

- Der Überwachungsvertrag ist dem AG vor Beginn der Bauarbeiten zu übergeben.
- Vor Beginn der Bauleistung ist die von der Fremdüberwachung bestätigte Anmeldung der Maßnahme dem AG original zur Einsichtnahme und Ablichtung vorzulegen.
- Die Termine der Baustellenprüfungen durch die Fremdüberwachung sind dem AG unverzüglich mitzuteilen, um diesem die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben.
- Die vollständigen Überwachungsberichte der Fremdüberwachung sind dem Abnahmeantrag beizufügen.
- Der Zeitpunkt für die auf der Baustelle durchzuführenden Eigenüberwachungsprüfungen ist der Bauüberwachung zeitgerecht zur Kenntnis zu geben.

Sämtliche in diesem Zusammenhang niedergelegten Aufzeichnungen sind dem AG zweifach als Durchschrift auszuhändigen. Die Bauüberwachung entscheidet, ob zusätzlich zu Lasten des AG Kontrollprüfungen durchgeführt werden sollen bzw. ob Prüfkörper als Rückstellproben zu fertigen sind.

3.12 Genehmigungsverfahren

Der AG stellt dem AN vor Baubeginn eine genehmigte Ausführungsplanung zur Verfügung. Der AN hat seinerseits eine genehmigte Ausführungsplanung inkl. statischem

Nachweis für die Geländerverankerung sowie die Werkstattplanung des Geländers dem AG in geprüfter Form vorzulegen.

Technische Änderungen

Für technische Änderungen, die im Verlauf der technischen Bearbeitung und vor Übergabe der Ausführungsunterlagen erforderlich werden, ist die Genehmigung des AG einzuholen.

Dem AG ist eine sachliche Begründung für die Änderungen und deren finanziellen und bauvertraglichen Auswirkungen vorzulegen.

Prüfbemerkungen

Prüfeintragungen sind zu befolgen.

3.13 Weitere Hinweise zur Ausführung

Für Boden- und Baustofftransporte größeren Umfangs sind die Straßen des überörtlichen Verkehrs zu benutzen. Zur eventuellen Benutzung der übrigen Wege und Straßen bedarf es der Genehmigung des jeweiligen Unterhaltspflichtigen und Eigentümers.

1. Die Genehmigung der Benutzung solcher Wege und Flächen wird vom AG vorher vom jeweils zuständigen Eigentümer eingeholt. Der Zustand der Wege ist, sofern erforderlich und nicht bereits durch andere AN geschehen, vor und nach Benutzung gemeinsam mit dem AG, dem Eigentümer und unter Umständen mit einem Sachverständigen festzustellen.
2. Der Zustand ist durch Fotoaufnahmen zu belegen. Diese benutzten Wege sind vom AN während der Bauzeit in gut befahrbarem Zustand zu halten.
3. Für Schäden an Gemeinde-, Wirtschafts- und Privatwegen sowie Fremdgelände und für sonstige Entschädigungsansprüche, die durch die Bauarbeiten und besonders durch Material- und Gerätetransporte verursacht werden, hat der AN aufzukommen.

Bei der förmlichen Abnahme der Gesamtleistung sind vom AN Bescheinigungen darüber vorzulegen, dass von den, für die benutzten Verkehrswege und Bauflächen zuständigen Eigentümern Entschädigungsansprüche nicht mehr geltend gemacht werden.

3.14 Prüfungen

Eignungs-, Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen erfolgen nach Art und Menge entsprechend den techn. Richtlinien.

3.14.1 Eignungsprüfungen

Alle gem. ZTV erforderlichen Eignungsprüfungen sind rechtzeitig vor der Bauausführung dem AG vorzulegen. Hierfür erfolgt keine gesonderte Vergütung.

3.14.2 Eigenüberwachungsprüfungen

Alle gem. ZTV, DIN und Bauvertrag geforderten Eigenüberwachungsprüfungen hat der AN durchzuführen und die Ergebnisse dem AG sofort zu übergeben. Hierfür erfolgt keine gesonderte Vergütung.

3.14.3 Kontrollprüfungen

Kontrollprüfungen sind durch den AG sind zunächst nicht vorgesehen. Werden denn Kontrollprüfungen angeordnet werden diese vom AG vergütet. Die Bereitstellung der Proben für Ziff. 3.14.2 und 3.14.3 wird nicht gesondert vergütet.

Kosten nicht bestandener Kontrollprüfungen aller Stoffe und Bauteile werden dem AN von Abschlagsrechnungen bzw. der Schlussrechnung abgezogen.

3.15 Prüfung zur Vorbereitung der Abnahme

Diese Prüfung entspricht einer Hauptprüfung nach DIN 1076. Als Ergänzung zu ZTV – ING Teil 1 Abschnitt 1 (4.1(2)) gilt folgender Text:

Um zur Vorbereitung der Bauwerksabnahme dem AG die handnahe Inaugenscheinnahme sämtlicher Bauteile zu ermöglichen. Die Kosten sind als Nebenleistung in die Angebotspreise für die Bauleistung einzurechnen.

3.16 Baubesprechungen

Baubesprechungen finden wöchentlich bzw. nach besonderen Erfordernissen statt. Die Teilnahme an den Baubesprechungen ist für den leitenden Bauleiter verpflichtend. Die Kosten für die Teilnahme an den Baubesprechungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4. Ausführungsunterlagen

Ausführungsunterlagen, wie Geländerübersichtspläne, werden zum Teil durch den Auftraggeber erstellt. Die Bezeichnung „nach Unterlagen des AG“ der einzelnen Ordnungsziffern bedeutet, dass der Auftragnehmer die Ausführung auf Grundlage der AG Vorgaben und Vorort Festlegungen erstellt.

4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen

- ☒ Übersichtszeichnungen
- ☒ Ausführungsplanung
- ☐ Höhenplan
- ☐ Querschnittspläne
- ☐ Detailpläne
- ☒ Vermessungsunterlagen
- ☐ Aufmaß und Mengenermittlung von Vorunternehmerleistungen
- ☒ Berechnungen
- ☒ Bodengutachten
- ☐ Ergebnisse von Modellversuchen (Brückenbau)
- ☐ Pflanzpläne (Landschaftsbau)
- ☐ Pflanzlisten (Landschaftsbau)
- ☐ Oberbodenlagerpläne (Landschaftsbau)
- ☒ Entwurfspläne (analog)

4.2 Vom Auftragnehmer zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausführungsunterlagen

- ☒ Erläuterungen des Bauablaufs, gegebenenfalls Einsatz von Spezialgeräten
- ☒ Baustelleneinrichtungsplan
- ☒ Bauzeitenplan
- ☒ Zahlungsplan
- ☒ Ausführungspläne/ Werksplanung Geländer
- ☐ Transportpläne
- ☒ Bestandspläne und Abrechnungsplan
- ☒ Dokumentationsaufnahmen
- ☒ Standsicherheitsnachweis (Geländerverankerung)
- ☐ Modellversuche (Brückenbau)
- ☒ Brückenbuch (Brückenbau)

Die zu erstellenden Unterlagen sind mit dem AG sowie weiteren an der Planung fachlich Beteiligten abzustimmen.

Das einfache Einarbeiten von Änderungen ist Bestandteil der zu erbringenden Leistungen, wenn im LV nichts anderes genannt ist.

Die Leistungen und Lieferungen für alle Ausführungsunterlagen, sofern diese nicht im Leistungsverzeichnis aufgeführt werden, sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

In die Bestandsunterlagen sind die Belange aller Richtzeichnungen zu übernehmen.

Im Langtext aufgeführte Bezüge auf Zeichnungen beziehen sich auf die Zeichnungen, die vom AN aufzustellen sind.

- | | | |
|----|---|--------|
| 1. | Bauzeitenpläne | 5-fach |
| 2. | Ausführungs- und Detailpläne mit allen Detaildarstellungen im Sinne der ZTV-ING | |
| | - Baubehelfe | 5-fach |
| | - Geländer, Übergangskonstruktionen, Lager | 5-fach |
| | - Übersichtszeichnung Fortschreibung | 5-fach |
| | im Abschlusstand (Bestandzeichnungen) | 5-fach |

Zu Ziffer 1:

Bauzeitenpläne sind bei wesentlichen Änderungen zu aktualisieren und erneut 4-fach beim AG einzureichen.

Zu Ziffer 2 :

Vorlage jeweils in abgeschlossenen Abschnitten. Zeichnungspausen mit Lochverstärkungstreifen.

5. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Die Regelwerke gelten in der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bauleistung gültigen Ausgabe.

Es gilt die ZTV-ING und zum Datum der Veröffentlichung der Baumaßnahme gültigen Normen und sonstige Technische Regelwerke.

5.1 Baustelleneinrichtung / Allgemein für alle Arbeiten

5.1.1 Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen RSA

5.1.2 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen ZTV-SA

5.1.3 Richtlinien für Lichtsignalanlagen RiL